

2026年武汉市初中毕业生学业水平适应性考试

物理、化学综合试卷

亲爱的同学，在你答题前，请认真阅读下面的注意事项：

1. 本试卷由第Ⅰ卷(选择题)和第Ⅱ卷(非选择题)两部分组成。全卷共12页，两大题，满分120分。考试用时120分钟。
2. 答题前，请将你的姓名、准考证号填写在“答题卡”相应位置，并在“答题卡”背面左上角填写姓名和座位号。
3. 答第Ⅰ卷(选择题)时，选出每小题答案后，用2B铅笔把“答题卡”上对应题目的答案标号涂黑。如需改动，用橡皮擦干净后，再选涂其他答案。答在“试卷”上无效。
4. 答第Ⅱ卷(非选择题)时，答案用0.5毫米黑色笔迹签字笔书写在“答题卡”上。答在“试卷”上无效。
5. 认真阅读答题卡上的注意事项。

预祝你取得优异成绩！

可能用到的相对原子质量：H-1 C-12 N-14 O-16 Na-23 S-32 Fe-56 Cu-64

第Ⅰ卷(选择题 共54分)

一、选择题(本题包括18小题，每小题只有一个选项符合题意。每小题3分，共54分)

1. 我国重大科技成就彰显了中国力量，推动着中国“智”造不断向前。下列成就使用的材料属于合金的是

A. A B. B C. C D. D

2. 实验室用高锰酸钾制取氧气的部分实验操作如下图所示，其中错误的是

A. 检查装置气密性 B. 加热高锰酸钾

C. 点燃酒精灯 D. 氧气验满

3. 化学与生产生活息息相关。下列叙述正确的是

A. A B. B C. C D. D

4. 某品牌补铁剂标签的部分信息如图所示，下列说法正确的是

A. 硫酸亚铁由三种元素组成 B. 硫酸根的离子符号为

C. 葡萄糖是氧化物 D. 葡萄糖的相对分子质量为150g

5. 我国科研人员在温和条件下热催化合成氨研究方面取得进展，反应的微观过程如图所示。下列说法正确的是

A. 反应中消耗和的质量比为7:2 B. 反应前后原子、分子的数目保持不变

C. 反应前后催化剂的质量发生改变 D. 该反应属于化合反应

6. “变化观”是从化学视角认识世界的关键。“→”表示一步转化，下列转化不能实现的是

A. B.

C. D.

7.

“零碳甲醇”的合成过程如图1所示，其全生命周期CO₂的净排放量为零。在密闭容器中加入CO₂和H₂模拟该反应，反应物的总质量、各生成物的质量随时间变化如图2所示。下列说法错误的是

A. $m=0.36$

B. X的化学式为O₂

C. “零碳甲醇”中的“碳”指的是CO₂

D. 反应后容器中碳、氧元素的质量比为3:8

8.

化学兴趣小组为探究酸、碱的化学性质，进行图1所示实验。经充分反应静置后，再将甲烧杯内的溶液逐滴滴加到乙烧杯中。乙烧杯中沉淀的质量与加入溶液体积的变化关系如图2所示。下列说法正确的是

A. 点对应溶液中含有两种溶质

B. a、b、c三点对应溶液的pH的大小关系为

C. 上述实验中参加反应的氧化铁的质量为0.80g

D. 上述实验中参加反应的氢氧化钠的质量为4.00g

9. 饮用水安全与人们的健康息息相关。某项目小组开展以“净水·探水·节水”为主题的跨学科实践活动。

(1) 探究水的净化。用下图所示装置进行水的净化，装置_____ (填“A”或“B”)制作较为合理。

(2) 探究水的组成。小组同学进行电解水、氢气燃烧等实验。其中氢气燃烧的化学方程式为_____。

(3) 宣传水资源保护。淡水资源有限，需节约用水。下图表示节水标志的是_____ (填标号)。

A. B. C. D.

10.

硝酸钾俗称硝石。《神农本草经》中记载，硝石多生于卤地，扫取硝土，以水浸泡淋汁，煎煮浓缩，冷却结晶得粗硝，这种方法得到的粗硝中含有少量的氯化钠，还需要进一步提纯。已知硝酸钾和氯化钠在不同温度下的溶解度如下表所示。

回答下列问题：

(1) 将硝土溶解，过滤取滤液，可以除去其中_____ (填“可溶性”或“难溶性”)杂质。

(2) 上表中两种物质的溶解度受温度变化影响较小的是_____。

(3) 80℃时,将粗硝逐渐加入盛有10.0g水的烧杯中,得到溶液甲,其中KNO₃在溶液达到饱和,此时溶解的粗硝为20.0g。则该粗硝中硝酸钾的质量分数为_____。将溶液甲降温到20℃,过滤得到溶液乙和硝酸钾。下列说法正确的是_____(填标号)。

- A·溶液甲是氯化钠的不饱和溶液
- B·溶液乙是硝酸钾的饱和溶液
- C·溶液甲和溶液乙中氯化钠的质量分数相等
- D·若将溶液甲恒温蒸发1.0g水,溶液中硝酸钾的质量分数变小

11.

某环保企业采用“酸浸—沉淀”工艺从城镇污泥固态废料(以下简称“污泥固废”)中分别回收金属氧化物。污泥固废主要含有、、和污泥。其工艺流程如下:

已知:①酸性条件下足量的过氧化氢溶液可将溶液中的亚铁盐全部转化为铁盐。

②常温下各氢氧化物开始沉淀与完全沉淀时对应的pH范围如下表所示。

回答下列问题:

- (1) 上述流程中涉及过滤操作,在实验室进行该操作时,需要用到的玻璃仪器有烧杯、漏斗和_____。
- (2) “酸浸”时发生反应的化学方程式为_____(写一个即可)。
- (3) 由流程图能推测出二氧化硅的性质有_____(答两条)。
- (4) “一次沉淀”所调pH的范围是_____。
- (5) 污泥固废中铁元素的质量分数为5.6%,在忽略物料损失的条件下,从100.0t污泥固废中能回收氧化铁的质量为_____t。

12.

电石灯是百年前发明的神奇照明工具,主要是通过点燃电石气来照明。已知电石气的主要成分为。某化学项目小组对燃烧产物的探究产生了兴趣,请你参与探究与分析。

【提出问题】在氧气中燃烧后生成哪些物质?

【查阅资料】含碳元素的物质在氧气中完全燃烧生成,不完全燃烧生成CO

【猜想假设】

- (1) 有人认为丙同学的猜想是错误的,理由是_____。

【实验探究】为了验证上述猜想与假设,在密闭容器中将3.9g在ag氧气中燃烧,将燃烧产物依次通过下列装置,装置B增重8.8g,装置D硬质玻璃管中固体质量减少1.6g。

已知:和氧气均没有剩余,装置A-E中试剂足量。

- (2) 通过以上实验探究推断_____同学的猜想成立。写出装置D硬质玻璃管中发生反应的化学方程式_____。

- (3) 计算的值为_____。

【拓展反思】

- (4) 关于该实验,下列说法正确的是_____(填标号)。

- ①若缺少装置A,则所测的值偏大
- ②实验过程中,可观察到装置D硬质玻璃管内黑色固体变成红色
- ③若一个分子含4个原子,则,
- ④若再增加1.5g,则的燃烧产物为2种

13.

我国是世界上最早使用湿法炼铜的国家,东晋《抱朴子》中有“曾青涂铁,铁赤色如铜”的记载。(“曾青”即硫酸铜溶液)

- (1) 通过该反应的原理推测铁的金属活动性比铜_____(填“强”或“弱”)。
- (2) 若用上述方法冶炼出3.2kg铜,理论上需要消耗铁的质量为多少?

- |
- A·世界上最大口径的单体反射镜采用碳化硅材料 | B·保障“天问一号”实现火星软着陆的材料“嫦娥钢”
- |
- C·“深海一号”能源站的系泊缆采用聚酯纤维材料 | D·歼-20战斗机部分结构件采用T1000级碳纤维材料

- A | 化学与生活:青少年缺钙易患甲状腺肿大
- B | 化学与环境:二氧化碳属于大气污染物
- C | 化学与安全:家用电器着火,应立即用水浇灭
- D | 化学与能源:太阳能、风能、氢能属于清洁能源

温度/℃ | 温度/℃ | 20 | 30 | 40 | 60 | 80
溶解度/g | NaCl | 36.0 | 36.3 | 36.6 | 37.3 | 38.4
溶解度/g | | 31.6 | 45.8 | 63.9 | 110 | 169

沉淀物 | 氢氧化铁 | 氢氧化铜 | 氢氧化亚铁
开始沉淀 | 1.9 | 4.7 | 7.6
完全沉淀 | 3.2 | 6.7 | 9.6

产物猜想 | 甲 | 乙 | 丙 | 丁
产物猜想 | 、 | 、 | 、 、 | 、 、